卒業論文

最大固有値が 2 以下となるグラフ

愛知教育大学 義務教育専攻算数・数学専修

学籍番号：2220280
氏名：恩田 幸依

目次

1 はじめに 2

2 準備 2

2.1 グラフについて 2

2.2 代表的なグラフ 3

2.3 グラフと行列 4

2.4 Rayleigh 商 5

3 用いる定理とその証明 6

4 本題 10

4.1 点や辺を除去したときの最大固有値 10

4.2 最大固有値が 2 となるグラフ 12

4.2.1 サイクルグラフ 12

4.2.2 完全 2 部グラフ 13

4.2.3 最大固有値が 2 となるグラフの構造 14

4.3 最大固有値が 2 以下のグラフ 18

5 おわりに 19

6 謝辞 20

参考文献 20

1　はじめに

グラフの隣接行列の固有値は，グラフの構造的性質を反映する重要な指標であり，特に最大固有値はグラフの次数や連結性と密接な関係を持つことが知られている．これまでは与えられたグラフから固有値を計算する問題に触れることが多かった．そこで，逆に「固有値の条件を定めたとき，どのようなグラフが現れるのか」という点に興味を持つようになった．「最大固有値が 2 以下である連結グラフの分類」自体は Smith [5] と Lemmens-Seidel [6] によって独立に証明されているが，これらの分類結果に現れるグラフがどのようにして構成されているのか Brouwer-Haemers の教科書 [3] には書かれていなかった．本研究では，最大固有値が 2 以下である連結グラフがどのようにして構成できるのかをグラフの固有値に関する基本的事実のみを用いて明らかにする．

2　準備

本章では，本研究で用いるグラフの基本的な用語や記法，および最大固有値に関する性質をまとめる．

2.1　グラフについて

グラフ G とは集合の対 $(V(G),E(G))$ である．ここで、$V(G)$ は空集合ではなく，$E(G)$ は $V(G)$ の相異なる元の非順序対の集合である．$V(G)$ を G の**点集合**あるいは**頂点集合**といい，$V(G)$ の元を**点**，あるいは**頂点**という．$E(G)$ を G の**辺集合**，$E(G)$ の元を G の**辺**という．例えば，図 1 のグラフ G では，$V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$，$E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$，$e_1 = \{v_1, v_2\}$，$e_2 = \{v_2, v_3\}$，$e_3 = \{v_3, v_4\}$，$e_4 = \{v_4, v_1, \}$，$e_5 = \{v_1, v_3\}$ である．

辺 $e = \{u, v\}$ のとき，辺 e に対して，点 u, v を辺 e の**端点**という．このとき，辺 e は端点 u, v に**接続している**といい，点 u, v は辺 e に**接続している**という．また，点 u と点 v は互いに**隣接している**という．2 辺 e, f が同一の点 u に接続しているとき，e と f は互いに**隣接している**という．グラフ G の点集合の要素の個数を G の**位数**，辺の本数を G の**サイズ**という．G の点 v に接続する G の辺の個数を v の**次数**という．$\deg_G(v)$ で表す．

グラフ G において，**歩道**とは，G の点と辺とがこうごに現れる有限列であって，

$$W = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \cdots e_k v_k$$

歩道の辺の個数を**長さ**という．

グラフ $G = (V(G), E(G))$, $H = (V(H), E(H))$ に対して、$V(H) \subseteq V(G)$ かつ $E(H) \subseteq E(G)$ を満たすとき，H は G の**部分グラフ**という．図 1 の H は G の部分グラフである．

図 1　グラフと部分グラフ

2.2　代表的なグラフ

グラフ G は，その点集合を 2 つの部分集合 $V_1 = \{v_1, \ldots, v_m\}, V_2 = \{u_1, \ldots, u_n\}$ に分割し、G のどの辺も V_1 内の点と V_2 内の点を結ぶようにできるとき，G は 2 **部グラフ**といい，部分集合 V_1, V_2 をそれぞれ G の**部集合**という．特に，V_1 の各点が V_2 のすべての点と辺で結ばれている 2 部グラフを**完全 2 部グラフ**といい，これを $K_{m,n}$ と表す．m, n はそれぞれ各部分に属する頂点数である．図 2 に完全 2 部グラフ $K_{2,3}$ を示した．

n 頂点の**サイクルグラフ** C_n とは，$V(C_n) = \{1, 2, \ldots, n\}$,　$E(C_n) = \{\{i, i+1\} \mid i = 1, 2, \ldots, n-1\} \cup \{\{n, 1\}\}$ で定まるグラフである．このとき，C_n は 2-正則グラフである．図 3 にサイクルグラフ C_5 を示した．

また，n 頂点の**パスグラフ** P_n とは，$V(P_n) = \{1, 2, \ldots, n\}$,　$E(P_n) = \{\{i, i+1\} \mid i = 1, 2, \ldots, n-1\}$ で定まるグラフである．図 4 にパスグラフ P_5 を示した．

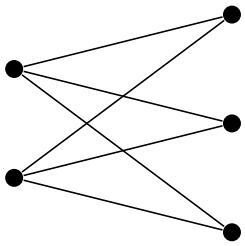


図 2　$K_{2,3}$

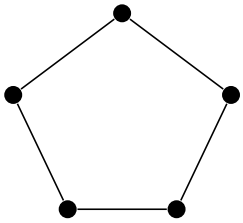
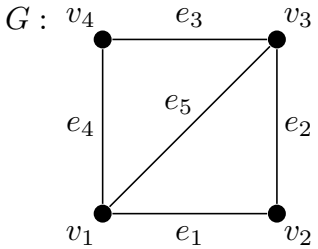


図 3　サイクルグラフ C_5

図 4　パスグラフ P_5

2.3　グラフと行列

$V(G) = \{v_1, v_2, \ldots, v_p\}$ であるグラフ G の**隣接行列** $A(G)$ とは，$p \times p$ 行列 $[a_{ij}]$ で，$\{v_i, v_j\} \in E(G)$ のとき $a_{ij} = 1, \{v_i, v_j\} \notin E(G)$ のとき $a_{ij} = 0$ であるとしたものである．図 5 に隣接行列の例を示す．



$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

図 5　隣接行列

頂点数 p のグラフ G の**固有値**とは，G の隣接行列の固有値のことである．すなわち，G の隣接行列を A とするとき，G の固有値とは次の方程式

$$\det(\lambda I_p - A) = 0$$

を満たす λ の解のことである．ここで，I_p は $p \times p$ 単位行列であり，p 個の解 λ は必ずしも相異なるとは限らない．λ に関する多項式 $\det(\lambda I_p - A)$ を，グラフ G の**固有多項式**，あるいは**特性多項式**といい，$\Phi(G; \lambda)$ で表す．

n 次の実正方行列 A のすべての成分が非負であるとき，A を**非負行列**という．また，成分がすべて非負であるのベクトルを**非負ベクトル**という．A を n 次の非負行列とする．任意の i, j に対して，ある正の整数 m が存在して

$$(A^m)_{ij} > 0$$

であるとき，A を**既約行列**という．

定理 2.1 (Perron-Frobenius の定理)**.** A を m 次の非負既約行列とする．このとき，A は非負の固有値をもち，それらの最大のものを λ_m とすれば，λ_m に属する正の固有ベクトル u が存在する．さらに，成分がすべて正である固有ベクトルに対応する固有値は最大固有値 λ_m である．

2.4 Rayleigh 商

$A = [a_{ij}]$ を複素数を成分にもつ正方行列とする．A の**随伴行列** A^* とは，$(A^*)_{ij} = \overline{A_{ji}}$ で定まる行列である．また，n 次正方行列 M が $M^* = M$ を満たすとき，M を**エルミート行列**という．A を n 次のエルミート行列とし，u を 0 でない $\mathbb{C}^n$ のベクトルとする．このとき，

$$\frac{(u,Au)}{(u,u)}$$

をベクトル u の A に関する **Rayleigh 商**という．ただし，内積 (u, v) は複素標準内積とする．

正の整数 n, m が $n > m$ を満たすとする．ふたつの実数列

$$\theta_1 \geq \theta_2 \geq \cdots \geq \theta_n, \qquad \eta_1 \geq \eta_2 \geq \cdots \geq \eta_m$$

を考える．後者の実数列が前者の実数列に **interlace** するとは, 任意の $i \in \{1, \ldots, m\}$ に対して,

$$\theta_i \geq \eta_i \geq \theta_{n-m+i}$$

が成り立つことをいう．特に $m = n - 1$ のとき，上の不等式は,

$$\theta_1 \geq \eta_1 \geq \theta_2 \geq \eta_2 \geq \cdots \geq \eta_{n-1} \geq \theta_n \tag{2.1}$$

と同値である．

A を n 次正方行列とし，$X = \{i_1, \ldots, i_m\}$ を集合 $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$ の部分集合とする．このとき，A の第 $i_1, \ldots, i_m$ 行と，第 $i_1, \ldots, i_m$ 列の交差する要素を取り出してつくられる行列を $A|_X$，A の M **次主小行列**という．$(A|_X)_{k,l} = A_{i_k,i_l}$ である．例えば,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

のとき，$X = \{2, 4\}$ とすると，$A|_X = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ である．

3　用いる定理とその証明

定理 3.1 (握手補題)**.** G は (p,q)-グラフとし，$V(G)=\{v_1,v_2,\cdots,v_p\}$ とする．このとき，次の式が成り立つ．

$$\sum_{i=1}^{p}\deg(v_i)=2q$$

証明. グラフ G の次数の総和 $\sum_{i=1}^{p}\deg(v_i)$ は G の中で，各辺の両辺で 1 回ずつ合計 2 回数えている．したがって，次数の総和は辺の本数 q の 2 倍である． □

定理 3.2. $V(G)=\{v_1,v_2,\ldots,v_p\}$ であるグラフ G の隣接行列を A とする．このとき，$A^n(n\geq 1)$ の (i,j) 要素はグラフ G における長さ n の相異なる v_i-v_j 歩道の個数である．

証明. n に関する数学的帰納法によって示す．

$n=1$ のとき，長さ 1 の v_i-v_j 歩道が存在することと $v_iv_j\in E(G)$ であることは同値である．よって，定理が成り立つ．

次に，$n-1$ の場合に命題が成り立つと仮定する．$A^n=A^{n-1}A$ なので，

$$a_{ij}^{(n)}=a_{i1}^{(n-1)}a_{1j}+a_{i2}^{(n-1)}a_{2j}+\cdots+a_{ip}^{(n-1)}a_{pj}$$

が成り立つ．ここで，$A_{kj}=1$ であるのは v_k を v_j の隣接点とすると，長さ n の各 v_iv_j 歩道は長さ $(n-1)$ の v_iv_k 歩道に辺 v_kv_j で点 v とつないで得られる．よって，$a_{ij}^{(n)}$ は v_i から v_j への長さ n の歩道の個数に等しい．以上より，すべての n について定理が成り立つ． □

系 3.3. $V(G)=\{v_1,v_2,\ldots,v_p\}$ であるグラフ G の隣接行列 A の n 乗を $A^n=[a_{ij}^{(n)}]$ とするとき，$a_{ii}^{(2)}=\deg_G(v_i)$ である．

定理 3.4. グラフ G の固有値は全て実数であり，その和は 0 である．

証明. G の隣接行列 A は実対称行列であるから，その固有値はすべて実数である．次に，グラフ G の位数を p，隣接行列を $A=[a_{ij}]$ とし，グラフ G の固有値を $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_p$ とする．このとき，

$$\begin{aligned}\Phi(G;\lambda)&=\det(\lambda I_p-A)\\&=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11}&\cdots&-a_{1p}\\\vdots&\ddots&\vdots\\-a_{p1}&\cdots&\lambda-a_{pp}\end{vmatrix}\\&=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_p)\end{aligned}$$

が成り立つ．右側の 2 つの等式において，λ_{p-1} の係数を比べることにより，

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{pp} = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p$$

を得る．一方，隣接行列では対角成分はすべて 0 であるから $\mathrm{tr}(A) = 0$ である．したがって，

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p = 0$$

が成り立つ．以上より，グラフの隣接行列の固有値の和は 0 である． □

定理 3.5. 位数 p のグラフ G の隣接行列 A の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ とするならば，A^k の固有値は $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \ldots, \lambda_p^k$ である．k を正の整数とする．

証明. 隣接行列 A は実対称行列であるから，

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p \end{pmatrix}$$

となるような直交行列 U が存在する．よって，

$$U^{-1}A^kU = (U^{-1}AU)^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p^k \end{pmatrix}$$

となる．よって $U^{-1}A^kU$ の固有値は，$\lambda_1^k, \lambda_2^k, \ldots, \lambda_p^k$ である．

A^k は $U^{-1}A^kU$ と相似であり，固有値全体の集合は一致するから，A^k の固有値は $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \ldots, \lambda_p^k$ である． □

系 3.6. 位数 p のグラフ G の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ とする．

$$\sum_{i=1}^{p} {\lambda_i}^2 = \mathrm{tr}(A^2) = 2|E(G)|$$

証明. $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ は A の固有値であるから，定理 3.5 より $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \ldots, \lambda_p^2$ は A^2 の固有値である．したがって，定理 3.4 と同様にして，

$$\mathrm{tr}(A^2) = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \cdots + \lambda_p^2$$

が成り立つ．一方，

$$\mathrm{tr}(A^2) = a_{11}^2 + a_{22}^2 + \cdots + a_{pp}^2 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \cdots + \lambda_p^2$$

また，定理 3.1，定理 3.2 より，

$$\mathrm{tr}(A^2) = a_{11}^2 + a_{22}^2 + \cdots + a_{pp}^2 = \deg(v_1) + \deg(v_2) + \cdots + \deg(v_p) = 2|E(G)|$$

である．以上より，

$$\sum_{i=1}^{p} \lambda_i^2 = 2|E(G)|$$

を得る． □

補題 3.7. A を n 次エルミート行列とし，その固有値を $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ とする．また，それぞれの固有値に対応する正規直交固有ベクトルを $u_1, \ldots, u_n$ とする．このとき，$S = \langle u_k, \ldots, u_l \rangle (1 \leq k \leq l \leq n)$ に属する 0 でない任意のベクトル x に対して，

$$\lambda_k \geq \frac{(x, Ax)}{(x, x)} \geq \lambda_l$$

が成り立つ．

証明. $x \in S$ より $x = c_k u_k + \cdots + c_l u_l$ ただし，$c_k, \ldots, c_l \in \mathbb{C}$ である．このとき，

$$\begin{aligned}
\frac{(x, Ax)}{(x, x)} &= \frac{(c_k u_k + \cdots + c_l u_l,\, c_k A u_k + \cdots + c_l A u_l)}{(c_k u_k + \cdots + c_l u_l,\, c_k u_k + \cdots + c_l u_l)} \\
&= \frac{\lambda_k |c_k|^2 + \cdots + \lambda_l |c_l|^2}{|c_k|^2 + \cdots + |c_l|^2} \\
&\leq \frac{\lambda_k (|c_k|^2 + \cdots + |c_l|^2)}{|c_k|^2 + \cdots + |c_l|^2} \\
&= \lambda_k
\end{aligned}$$

$\frac{(x,Ax)}{(x,x)} \geq \lambda_l$ についても同様に証明することができる． □

定理 3.8. 正の整数 n, m が $n > m$ を満たすとする．A を n 次エルミート行列とし，S を $n \times m$ 行列で $S^* S = I_m$ を満たすものとする．このとき，m 次エルミート行列 B を

$$B = S^* A S$$

と定めると，B の固有値は A の固有値に interlace する．

証明. A の固有値を

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$$

とし，対応する正規直交固有ベクトルを $u_1, u_2, \ldots, u_n$ とする．同様に，B の固有値を

$$\eta_1 \geq \eta_2 \geq \cdots \geq \eta_m$$

とし，対応する正規直交固有ベクトルを $v_1, v_2, \ldots, v_m$ とする．

まず，$k \in \{1, \ldots, m\}$ に対して，$\mathbb{C}^m$ の部分空間

$$\langle v_1, \ldots, v_k \rangle \cap \langle S^* u_1, \ldots, S^* u_{k-1} \rangle^\perp$$

の次元が 0 でないことを確認する．実際,

$$\begin{aligned}
&\dim\bigl(\langle v_1, \ldots, v_k \rangle \cap \langle S^* u_1, \ldots, S^* u_{k-1} \rangle^\perp\bigr) \\
&\quad = \dim\langle v_1, \ldots, v_k \rangle + \dim\langle S^* u_1, \ldots, S^* u_{k-1} \rangle^\perp \\
&\qquad - \dim\Bigl(\langle v_1, \ldots, v_k \rangle + \langle S^* u_1, \ldots, S^* u_{k-1} \rangle^\perp\Bigr) \\
&\quad = k + m - \dim\langle S^* u_1, \ldots, S^* u_{k-1} \rangle - \dim\Bigl(\langle v_1, \ldots, v_k \rangle + \langle S^* u_1, \ldots, S^* u_{k-1} \rangle^\perp\Bigr) \\
&\quad \geq k + m - (k-1) - m = 1
\end{aligned}$$

である．したがって,

$$\langle v_1, \ldots, v_k \rangle \cap \langle S^* u_1, \ldots, S^* u_{k-1} \rangle^\perp$$

に属する 0 でないベクトル w が存在する．

このとき,

$$\begin{aligned}
w \in \langle S^* u_1, \ldots, S^* u_{k-1} \rangle^\perp &\iff \forall j \in \{1, \ldots, k-1\},\ (w, S^* u_j) = 0 \\
&\iff \forall j \in \{1, \ldots, k-1\},\ (Sw, u_j) = 0 \\
&\iff Sw \in \langle u_1, \ldots, u_{k-1} \rangle^\perp = \langle u_k, \ldots, u_n \rangle.
\end{aligned}$$

よって補題 3.7 より,

$$\theta_k \geq \frac{(Sw, ASw)}{(Sw, Sw)} = \frac{(w, Bw)}{(w, w)} \geq \eta_k \tag{2.2}$$

が成り立つ．

次に $-A$ と $-B$ に対して不等式 (2.2) を適用すると，$j \in \{1, \ldots, m\}$ に対して

$$-\theta_{n-j+1} \geq -\eta_{m-j+1}$$

が得られる．特に $j = m - k + 1$ とおくと

$$\eta_k \leq \theta_{n-m+k}$$

が従う．以上より，B の固有値は A の固有値に interlace する． □

定理 3.9. A を n 次エルミート行列とし，$X = \{i_1, \ldots, i_m\} \subset [n]$ とする．このとき，A の主小行列 $A|_X$ の固有値は A の固有値に interlace する．

証明. $n \times m$ 行列 S を $S_{k,l} = \delta_{k,i_l}$ とする．

$$(S^*S)_{k,l} = \sum_{j=1}^{n} (S^*)_{k,j} S_{j,i} = \sum_{j=1}^{n} \delta_{j,i_k} \delta_{j,i_l} = \delta_{k,l} \sum_{j=1}^{n} \delta_{j,i_k} = \delta_{k,l}$$

より，$S^*S = I^{(m)}$ である．一方，

$$\begin{aligned}
(S^*AS)_{k,l} &= \sum_{j=1}^{n} \sum_{j'=1}^{n} (S^*)_{k,j} A_{j,j'} S_{j'l} \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{j'=1}^{n} \delta_{j,i_k} A_{j,j'} \delta_{j',i_l} \\
&= A_{i_k,i_L} \\
&= (A|_X)_{k,l}
\end{aligned}$$

であるから，$A|_X = S^*AS$ が得られる．したがって，定理 3.8 より，$A|_X$ の固有値は A の固有値に interlace する． □

4 本題

本章では，前章で得られた結果を用いて，最大固有値が 2 以下になるグラフの構造を明らかにする．

4.1 点や辺を除去したときの最大固有値

ここでは，点や辺を除去したときの最大固有値の変化について調べ，その性質を用いて最大固有値が 2 以下となるグラフを絞り込む．エルミート行列 A の最大固有値は Rayleigh 商

$$\lambda_{\max}(A) = \max_{x \neq 0} \frac{{}^t xAx}{{}^t xx}$$

によって表されるため、頂点や辺を除去した際の最大固有値の変化を評価するために用いる．まず、辺を除去したときの最大固有値の変化を調べる．

定理 4.1. 連結グラフ G から辺を除去して得られるグラフを G' とする．G' が連結ならば，G' の最大固有値は G の最大固有値未満である．

証明. グラフ G に対する隣接行列を A，最大固有値を $\lambda_m(G)$ をとする．$e = (u, v)$ を除いたグラフを G' とし，対応する隣接行列を A'，最大固有値を $\lambda_m(G')$ とする．

$$\lambda_m(G') = \frac{{}^t xA'x}{{}^t xx} < \frac{{}^t xAx}{{}^t xx} = \lambda_m(G)$$

を示せばよい．G' は G から $e=(u,v)$ を除いたグラフなので，

$$ {}^t xA'x = {}^t xAx - 2x_u x_v $$

ここで，A' の最大固有値 $\lambda_m(G')$ に対応する固有ベクトル x を取る．G' は連結であり，A' は非負行列であるから，Perron–Frobenius の定理より，x の成分はすべて正と取ることができる．よって，

$$ {}^t xA'x < {}^t xAx $$

より，

$$ \lambda_m(G') < \lambda_m(G) $$

したがって，辺を 1 つ除去して得られるグラフの最大固有値は，除去前のグラフの最大固有値未満である． □

次に，頂点を 1 つ除去したときの最大固有値について述べる．

定理 4.2. 連結グラフ G から点を除去して得られるグラフを G' とする．G' が連結ならば，G' の最大固有値は G の最大固有値未満である．

証明. グラフ G に対する隣接行列を A，最大固有値を $\lambda_m(G)$ とする．頂点 v を除いたグラフを G' とし，対応する隣接行列を A'，最大固有値を $\lambda_m(G')$ とする．このとき，あるベクトル b が存在して，

$$ A = \begin{pmatrix} A' & b \\ {}^t b & 0 \end{pmatrix} $$

とかける．A' の最大固有値 $\lambda_m(G')$ に対する正の固有ベクトルを x とし，

$$ y = \begin{pmatrix} x \\ o \end{pmatrix} $$

とすると，

$$ {}^t yAy = \begin{pmatrix} {}^t x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & b \\ {}^t b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = {}^t xAx $$

である．よって，

$$ \lambda_m(G) \geq \frac{{}^t yAy}{{}^t yy} = \frac{{}^t xAx}{{}^t xx} = \lambda_m(G') $$

である．ここで，$\lambda_m(G) = \lambda_m(G')$ と仮定すると，

$$ \lambda_m(G) = \frac{{}^t yAy}{{}^t yy} $$

となり，y が $\lambda_m(G)$ の固有ベクトルであることが分かるが，y は成分に 0 をもつので，Perron-Frobenius の定理に矛盾する．よって，

$$\lambda_m(G) > \lambda_m(G')$$

したがって，頂点を 1 つ除去して得られるグラフの最大固有値は，除去前のグラフの最大固有値未満である． □

以上より，連結グラフから点または辺を除去して得られるグラフの最大固有値は，もとのグラフの最大固有値未満である．また，連結グラフに点や辺を加えることはこの操作の逆であるため，最大固有値は増加する．したがって，最大固有値が 2 以下であるグラフを分類するためには，まず最大固有値がちょうど 2 となるグラフを調べ，そこから点または辺を除去して得られるグラフを考えればよい．

4.2 最大固有値が 2 となるグラフ

本節では，最大固有値が 2 となるグラフを全て求める．

4.2.1 サイクルグラフ

最大固有値が 2 となるグラフの例として，サイクルグラフの固有値を調べる．n 頂点のサイクルグラフを $\hat{C}_n$ とし，その隣接行列を C とする．

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.1}$$

$$\begin{aligned} \Phi(C_p;\lambda) &= \det(\lambda I_p - C) \\ &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \dots & 0 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \dots & -1 & \lambda \end{vmatrix} \end{aligned}$$

これは巡回行列式である．ζ を 1 の p 乗根とすれば，

$$\Phi(C_p;\lambda) = (\lambda - 1 - 1)(\lambda - \zeta - \zeta^{p-1})(\lambda - \zeta^2 - \zeta^{(p-1)2}) \dots (\lambda - \zeta^{p-1} - \zeta^{(p-1)(p-1)})$$

となる．ところで，

$$\zeta^k = \cos(2k\pi/p) + i\sin(2k\pi/p), (k = 0, 1, 2, \dots, p-1)$$

であるから，

$$\zeta^k + \zeta^{(p-1)k} = \zeta^k + \zeta^{-k} = 2\cos(2k\pi/p)$$

となる．したがって．最大固有値は 2 である．

4.2.2 完全 2 部グラフ

次に，完全 2 部グラフの固有値を調べる．完全 2 部グラフ $K_{r,s}$ の頂点集合を $V_1 = \{v_1, \ldots, v_r\}$, $V_2 = \{w_1, \ldots, w_s\}$ とする．このとき $K_{r,s}$ の隣接行列 A は

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

である．特性多項式は

$$\Phi(K_{r,s}; \lambda) = \det(\lambda I_{r+s} - A)$$

であるから，

$$\det(\lambda I_{r+s} - A) = \begin{vmatrix} \lambda & & 0 & -1 & \cdots & -1 \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & & \lambda & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \cdots & -1 & \lambda & & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \\ -1 & \cdots & -1 & 0 & & \lambda \end{vmatrix}$$

第 2 行から第 r 行までから第 1 行を引き，第 $(r+2)$ 行から第 $(r+s)$ 行までから第 $(r+1)$ 行を引くと，

$$= \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & -1 & \cdots & -1 \\ -\lambda & \lambda & & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ -\lambda & 0 & & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \cdots & -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -\lambda & \lambda & & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & -\lambda & 0 & & \lambda \end{vmatrix}$$

第 2 行から第 r 行までおよび第 $(r+2)$ 行から第 $(r+s)$ 行までからそれぞれ λ をくくり出すと，

$$
= \lambda^{r+s-2} \begin{vmatrix}
\lambda & 0 & \cdots & 0 & -1 & \cdots & -1 \\
-1 & 1 & & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
\vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\
-1 & 0 & & 1 & 0 & \cdots & 0 \\
-1 & \cdots & -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\
0 & \cdots & 0 & -1 & 1 & & 0 \\
\vdots & & \vdots & \vdots & & \ddots & \\
0 & \cdots & 0 & -1 & 0 & & 1
\end{vmatrix}
$$

よって，固有値 0 が $r+s+2$ 個．定理 3.4 より，固有値の和は 0 なので，残りの 2 つは $\gamma, -\gamma$ の形である．系 3.6 より，$\sum \lambda_i^2$ はグラフ G のサイズの 2 倍なので，

$$
\begin{aligned}
\gamma^2 + \gamma^2 &= 2rs \\
\gamma^2 &= rs \\
\gamma &= \pm\sqrt{rs}
\end{aligned}
$$

である．以上より，完全 2 部グラフ $K_{r,s}$ の固有値は

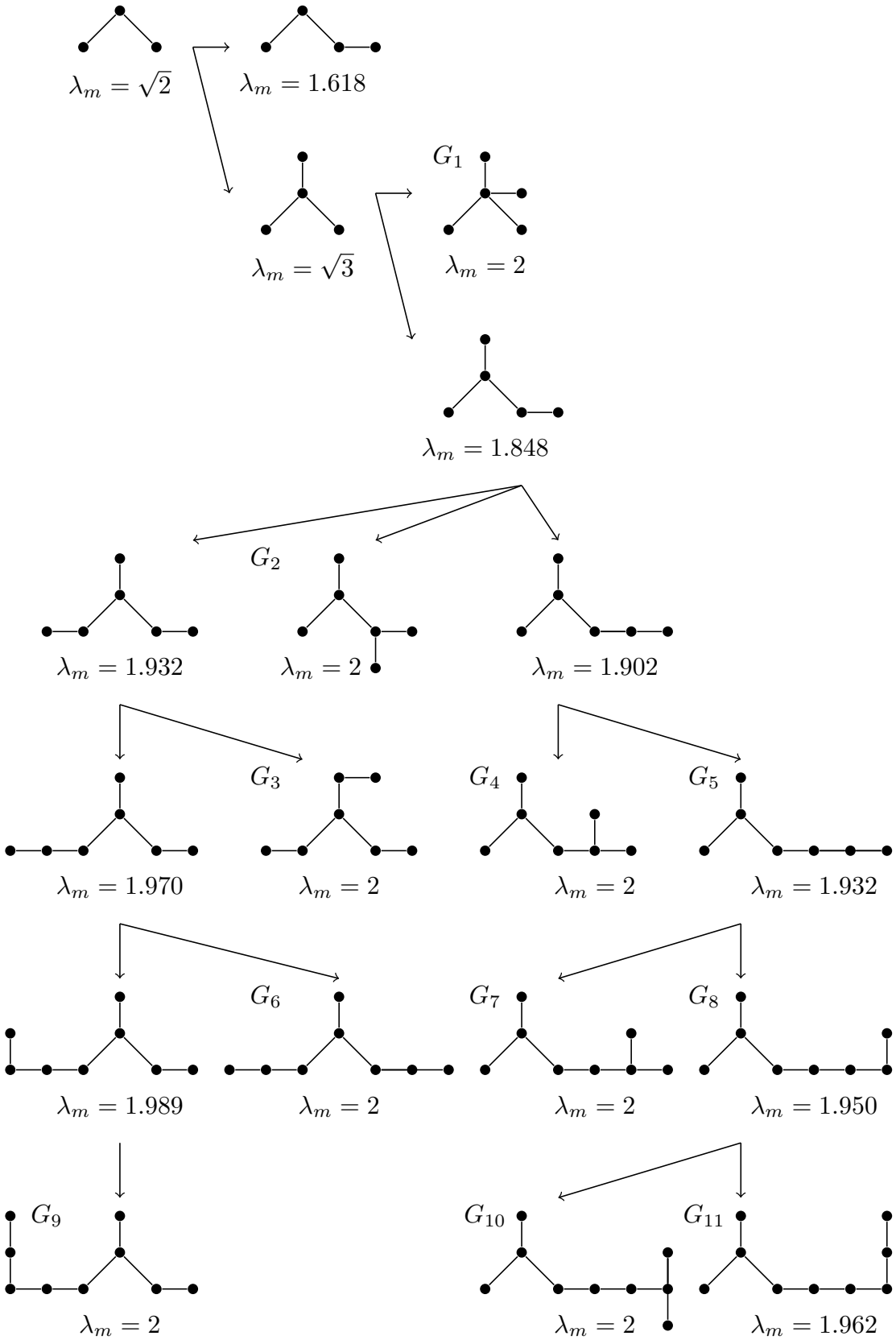
$$
\lambda = 0 \quad (\text{重複度 } r+s-2), \quad \lambda = \pm\sqrt{rs}
$$

である．特に、$K_{1,4}$ の最大固有値は 2 である．

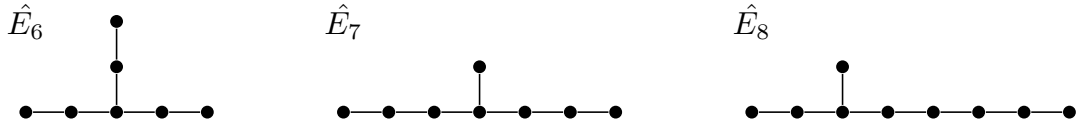
4.2.3 最大固有値が 2 となるグラフの構造

サイクルグラフおよび完全 2 部グラフ $K_{1,4}$ はいずれも最大固有値が 2 となる例である．これらの例を手がかりとして，最大固有値が 2 となるグラフを構造的に探索する．

次ページでは，最大固有値が 2 となるグラフが，どのような操作によって得られるかを示している．λ_m はそのグラフの最大固有値を表す．完全 2 部グラフ $K_{1,2}$ を出発点とし，そこから頂点を 1 つずつ追加しながら辺を接続する操作を考える．このとき，各段階で得られるグラフについて，最大固有値を求め，最大固有値が 2 となるまでこの操作を続ける．ただし，最大固有値が 2 となるグラフを部分グラフとして含む場合には，それ以上の操作は行わないようにする．実際，前節で示したように，点または辺を除去すると最大固有値が減少し，点または辺を加えると最大固有値が増加するため，最大固有値が 2 であるグラフを含むグラフは，今回の「最大固有値が 2 以下のグラフ」の分類において，新たな例を与えないからである．


$\lambda_m = \sqrt{2}$
$\lambda_m = 1.618$
$\lambda_m = \sqrt{3}$
G_1
$\lambda_m = 2$
$\lambda_m = 1.848$
G_2
$\lambda_m = 1.932$
$\lambda_m = 2$
$\lambda_m = 1.902$
G_3
$\lambda_m = 1.970$
$\lambda_m = 2$
G_4
$\lambda_m = 2$
G_5
$\lambda_m = 1.932$
G_6
$\lambda_m = 1.989$
$\lambda_m = 2$
G_7
$\lambda_m = 2$
G_8
$\lambda_m = 1.950$
G_9
$\lambda_m = 2$
G_{10}
$\lambda_m = 2$
G_{11}
$\lambda_m = 1.962$

この結果から，グラフ $G_1, G_2, G_3, G_4, G_6, G_7, G_9, G_{10}$ は最大固有値が 2 になることが分かった．特に，グラフ G_3 はグラフ $\hat{E}_6$，グラフ G_6 は $\hat{E}_7$，グラフ G_9 は $\hat{E}_8$ と表される．



他の $G_1, G_2, G_4, G_7, G_{10}$ では，すべて次のようなグラフ $\hat{Q}_n$ になっている．

$G_1, G_2, G_4, G_7, G_{10}$　　グラフ G_5, G_8, G_{11}

グラフ G_{11} を同様の操作によってさらに続けていくと，Q_n または $\hat{Q}_n$ の形になることが考えられる．したがって，$\hat{Q}_n$ が頂点数 n によらず，最大固有値が 2 になるかどうか調べることにより，最大固有値が 2 となるグラフを全て求めることができる．

定理 4.3 ([5],[6])**.** 最大固有値が 2 となる連結グラフは,

$$\hat{C}_n, \hat{Q}_n, \hat{E}_6, \hat{E}_7, \hat{E}_8$$

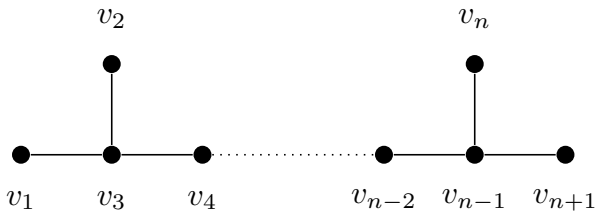
に限られる．

証明. {最大固有値が 2 のグラフ} $= \{\hat{C}_n, \hat{Q}_n, \hat{E}_6, \hat{E}_7, \hat{E}_8\}$ を示す．ここで,

$$S = \{\text{ 最大固有値が 2 のグラフ }\}$$
$$U = \{\hat{C}_n, \hat{Q}_n, \hat{E}_6, \hat{E}_7, \hat{E}_8\}$$

とする．

まず、$S \supset U$ であることを示す．$\hat{C}_n$ は 4.2.1 サイクルグラフより $S \supset \hat{C}_n$．残りの 4 つのグラフにおいては，固有ベクトルを利用して示す．$\hat{Q}_n$ について，$\hat{Q}_n$ の隣接行列を具体的に書き下し，最大固有値が 2 であることを確認する．頂点の番号付けを図の順に行うと，$\hat{Q}_n$ の隣接行列 Q は次のように表される．



$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \tag{4.2}$$

$Qx = 2x$ を満たす非零のベクトル x が存在すれば，2 は Q の固有値である．
$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^{\mathsf{T}}$ とおくと，左辺 Qx の各成分は次のように表される．

$$Qx = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_3 \\ x_1 + x_2 + x_4 \\ x_3 + x_5 \\ x_4 + x_6 \\ \vdots \\ x_{n-4} + x_{n-2} \\ x_{n-3} + x_{n-1} \\ x_{n-2} + x_{n-1} + x_{n+1} \\ x_{n-1} \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \tag{4.3}$$

右辺 $2x$ は次のように表される．

$$2x = 2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n+1} \end{pmatrix} \tag{4.4}$$

この関係式を解くことで，

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{4.5}$$

したがって，固有ベクトルの各成分が全て正になるため，定理 2.1 より，2 は $\hat{Q}_n$ の最大固有値である．よって，$S \ni \hat{Q}_n$ である．同様の計算により，$\hat{E}_6$，$\hat{E}_7$，$\hat{E}_8$ に対しても、最大固有値が 2 であることが確認できる．以上のことから，$S \supset U$ が示された．

次に，$S \subset U$ であることを示すために $S^c \supset U^c$ を示す．任意の $G \in U^c$ に対し，サイクルに 1 本以上辺があるとき，サイクルで最大固有値が 2 になるため，系 4.2 より $G \in S^c$．以下サイクルがないものとし，最大次数により場合分けを行う．

(1) $\deg x \geq 4$ のとなる x が存在するとき，
$\hat{D}_4$ で最大固有値 2 になり，それ以外は $\hat{D}_4$ に辺が接続したグラフになるため，
$G \in S^c$

(2) $\deg x = 3$ となる x が 2 個以上存在するとき，
$\hat{D}_n$ に辺を加えたグラフになるため，$G \in S^c$

(3) $\deg x = 3$ となる x が 1 個のとき，
$\hat{E}_6$,$\hat{E}_7$,$\hat{E}_8$ の部分グラフ，または辺を加えたグラフになるため，$G \in S^c$

(4) $\deg x = 3$ となる x が 0 個のとき，パスグラフになるため，$G \in S^c$

よって，$G \in S^c$ となり，$S^c \supset U^c$ なので，$S \subset U$．以上より，$S = U$

よって，{最大固有値が 2 のグラフ} $=$ $\{\hat{A}_n,\hat{D}_n,\hat{E}_6,\hat{E}_7,\hat{E}_8\}$ が示された． □

4.3 最大固有値が 2 以下のグラフ

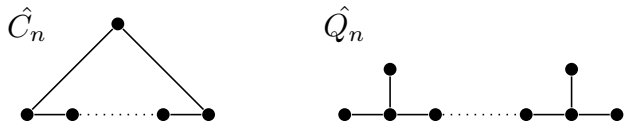
4.1 節で示したように，グラフから点や辺を除去すると最大固有値は増加しない．この事実と，4.2 節で得られた最大固有値が 2 となるグラフの分類を用いることで，最大固有値が 2 以下となるグラフも特徴づけられる．

定理 4.4. 最大固有値が 2 以下の連結グラフは，最大固有値が 2 となるグラフ

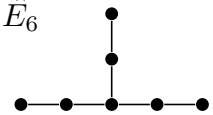
$$\hat{C}_n(n \geq 2), \hat{Q}_n(n \geq 4), \hat{E}_6, \hat{E}_7, \hat{E}_8$$

の部分グラフとして得られるものに限られる．

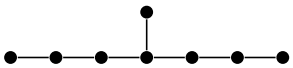
最大固有値が 2 になるグラフ



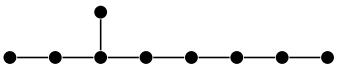
$\hat{E}_6$



$\hat{E}_7$



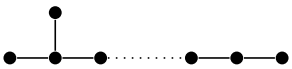
$\hat{E}_8$



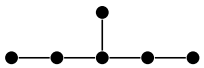
最大固有値が 2 未満である任意の連結グラフは，上に挙げたグラフのいずれかを部分グラフとして含むのいずれかをグラフである．

$C_n = P_n$

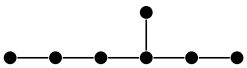
Q_n



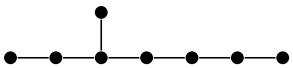
E_6



E_7



E_8



5　おわりに

本研究では，点や辺を除去すると最大固有値が増加しないという性質を用いて，最大固有値が 2 以下となるグラフについて調べた．その結果，最大固有値が 2 以下となるグラフは，$\hat{C}_n, \hat{Q}_n, \hat{E}_6, \hat{E}_7, \hat{E}_8$ ，およびそれらの部分グラフに限られることが分かった．

最大固有値が 2 という条件は，グラフの形を強く制限する条件であると考えられる．実際に，点や辺を 1 つずつ加えながらグラフを構成していくと，比較的早い段階で，すでに現れた最大固有値が 2 となるグラフを部分グラフとして含むグラフが現れた．そのため，許される形が自然に限られていった．このことから，構成的にグラフを考える方法は，最大固有値が小さい場合のグラフを調べるうえで，分かりやすく有効な方法であると感じた．

また，最大固有値が 2 を超える場合についても研究が行われている．特に，最大固有値が $\sqrt{2+\sqrt{5}}$ を超えないグラフについては，Brouwer-Neumaier [4] において分類されている．ここで，$T_{i,j,k}$ は，i, j, k 本の辺をもつ 3 本のパスを 1 つの端点で共有させて得られるグラフであり，全体の頂点数は $i+j+k+1$ である．また，$H_{i,j,k}$ は，長さ $i+j+k-1$ のパスグラフに，2 つの異なる頂点にそれぞれ 1 本ずつ辺を付加して得られるグラフである．Brouwer-Neumaier [4] によれば，最大固有値が 2 を超え $\sqrt{2+\sqrt{5}}$ 以下となる連続グラフは，これらの $T_{i,j,k}$ または $H_{i,j,k}$ のいずれかに限られる．これらのグラフの例を図 6 に示す．

今後の課題として，最大固有値が 2 より大きい場合についても，本研究で用いた構成的な方法がどこまで使えるのかを調べていきたい．

図 6　最大固有値が $\sqrt{2+\sqrt{5}}$ のグラフ

6　謝辞

本研究を進めるにあたり，多大なるご指導とご助言を賜りました久保田先生に，心より感謝申し上げます．また，本研究を進める上で貴重なご意見をいただいた研究室の皆様にも深く感謝いたします．

参考文献

[1] 仁平 正一，西尾 義典，『グラフ理論序説』，培風館，2010.

[2] 吉田 悠一，『スペクトルグラフ理論 ― 線形代数からの理解を目指して ―』，日本評論社，2024.

[3] Brouwer, Andries E., and Willem H. Haemers., *Spectra of graphs*, Springer Science and Business Media, 2011.
`https://aeb.win.tue.nl/2WF02/spectra.pdf`.

[4] A. E. Brouwer and A. Neumaier, *The graphs with spectral radius between* 2 *and* $\sqrt{2+\sqrt{5}}$, Linear Algebra and its Applications, Vol. 114/115, pp. 273–276, 1989.

[5] J. H. Smith, *Some properties of the spectrum of a graph*, Combinatorial Structures and their Applications, Proc. Conf. Calgary 1969 (R. Guy et al., eds.), Gordon and Breach, New York, 1970.

[6] P. W. H. Lemmens and J. J. Seidel, *Equiangular lines*, J. Algebra 24 (1973) 494–512.